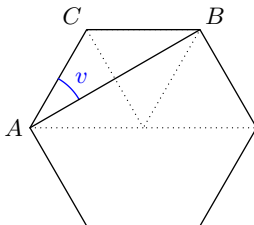


### Gruble ??

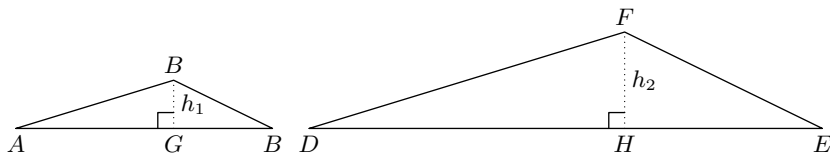
En regulær sekskant kan deles in i seks kongruente, likesidete trekantar. Dette betyr at  $\angle C = 120^\circ$ . Da  $\triangle ABC$  er likebeint, er derfor

$$2\angle BAC + 120^\circ = 180^\circ$$

$$\angle BAC = 30$$



### Gruble ??



$\triangle AGB \sim \triangle DHF$  fordi de har parvis parallelle sider. Følgelig er

$$\frac{DE}{AB} = \frac{h_2}{h_1}$$

$$DE = a \cdot AB$$

Nå har vi at

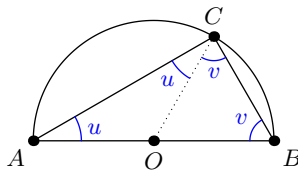
$$2A_{\triangle ABC} = AB \cdot h_1$$

$$2A_{\triangle DEF} = DE \cdot h_2 = a \cdot AB \cdot ah_1 = a^2 AB \cdot h_1$$

Dermed er

$$\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}} = a^2$$

Gruble ??



$\triangle AOC$  og  $\triangle BOC$  er likebeint ( $OA = OC = OB$ ). Dette betyr at

$$\angle COA = 180^\circ - 2u \quad , \quad \angle BOC = 180^\circ - 2v$$

Dermed har vi at

$$\angle COA + \angle BOC = 180^\circ \quad (1)$$

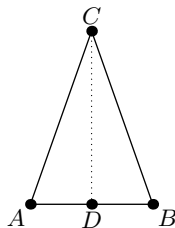
$$180^\circ - 2u + 180^\circ - 2v = 180^\circ \quad (2)$$

$$2(u + v) = 180^\circ \quad (3)$$

$$u + v = 90^\circ \quad (4)$$

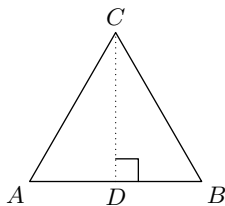
Altså er  $\angle ACB = u + v = 90^\circ$ .

Gruble ??



Vi lar  $D$  være punktet der halveringslinja til  $\angle ACB$  skjærer  $AB$ .  $\triangle DAC \cong \triangle DBC$  fordi de har  $CD$  felles og  $AC = BC$  (trekantene oppfyller altså vilkår iii for formlikhet, og må da være kongruente). Følgelig er  $\angle BDA = \angle ADC$ , og da er  $2\angle DBA = 180^\circ$ . Altså er  $\angle DBA = 90^\circ$ , og da  $AD = BD$ , ligger  $DC$  på midtnormalen til  $AB$ .

Gruble ??



- a) Da  $\triangle ABC$  er likesidet, er  $D$  midpunktet på  $AB$ . Dermed er

$$AD = DB = \frac{AB}{2} = \frac{s}{2}$$

$\triangle ACD$  er en trekant med vinkler lik  $30^\circ$ ,  $60^\circ$  og  $90^\circ$  og  $AC = 2AD$ . Altså er den lengste siden dobbelt så lang som den korteste.

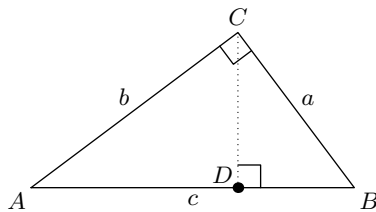
- b) Av Pytagoras' setning på  $\triangle ADC$  har vi at

$$\begin{aligned} CD^2 &= AC^2 - AD^2 \\ &= s^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{3}{4}s^2 \end{aligned}$$

Altså er

$$CD = \sqrt{\frac{3}{4}s^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}s$$

Gruble ??



- a)  $\triangle CDA \sim \triangle BCA$  fordi begge er rettvinklede og de har  $\angle BAC$  felles. Dermed er

$$AD = \frac{AC}{AB} AC = \frac{b^2}{c}$$

- b)  $\triangle BDA \sim \triangle BCA$  fordi begge er rettvinklede og de har  $\angle CBA$  felles. Dermed er

$$DB = \frac{BC}{AB} BC = \frac{a^2}{c}$$

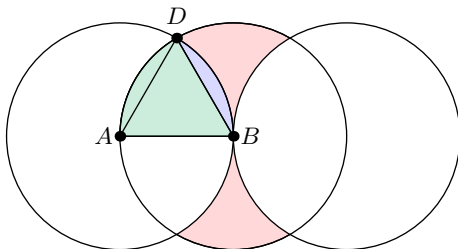
c) Vi har at

$$c = AD + DB$$

$$c = \frac{b^2}{c} + \frac{a^2}{c}$$

$$c^2 = b^2 + a^2$$

Gruble ??



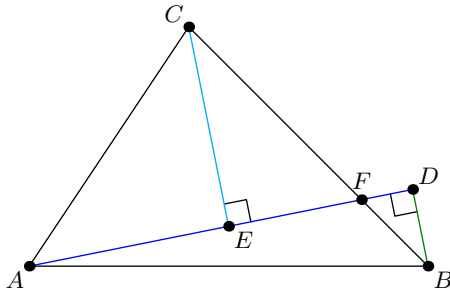
$\triangle ABD$  er likesidet fordi  $AD = AB = BD$ , og har dermed areal lik  $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} AB^2 = \sqrt{3}$ . Da  $\angle B = 60^\circ$ , utgjør den grønne sektoren  $\frac{1}{6}$  av sirklenes areal, følgelig er arealet til den grønne sektoren  $\frac{1}{6} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{2\pi}{3}$ . Vi har at

$$\begin{aligned} \text{areal til grønt og blått område} &= 2 \cdot \text{areal til grønt område} - A_{\triangle ABD} \\ &= \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} \text{areal til rødt område} &= \text{areal til sirkel} - 4 \cdot \text{areal til grønt og blått område} \\ &= 4\pi - 4 \left( \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right) \\ &= 4\sqrt{3} - \frac{4}{3}\pi \end{aligned}$$

Gruble ??



$\triangle EFC \sim \triangle DFB$  fordi begge er rettvinklede, og  $\angle CFE = \angle BFD$  (de er toppvinkler).  
Dermed har vi at

$$\frac{EF}{CE} = \frac{FD}{BD} \quad (5)$$

Videre er

$$EF + FD = AD - AE \quad (6)$$

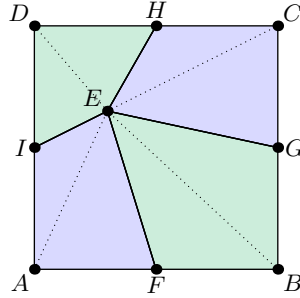
Ved å løse likningssettet vi får av (5) og (6), med hensyn på  $EF$  og  $ED$ , får vi at

$$EF = \frac{AD - AE}{CE + BD} CE \quad , \quad FD = \frac{AD - AE}{CE + BD} BD$$

Det doble arealet til  $\triangle ABC$  er gitt som

$$\begin{aligned} & (AE + EF)CE + (AD - FD)BD \\ &= \left( AE + \frac{AD - AE}{CE + BD} CE \right) CE + \left( AD - \frac{AD - AE}{CE + BD} BD \right) BD \\ &= \frac{1}{CE + BD} [(AE \cdot BD + AD \cdot CE) CE + (AD \cdot CE + AE \cdot BD) BD] \\ &= AD \cdot CE + AE \cdot BD \end{aligned}$$

Gruble ??



Av å legge merke til trekanter med grunnlinje og høgde av lik lengde, finner vi at

$$A_{\triangle AFE} = A_{\triangle FBE}$$

$$A_{\triangle AIE} = A_{\triangle EDI}$$

$$A_{\triangle BCE} = A_{\triangle GCE}$$

$$A_{\triangle HDE} = A_{\triangle HCE}$$

Følgelig er

$$(A_{\triangle AFE} + A_{\triangle AIE}) + (A_{\triangle BCE} + A_{\triangle HDE}) = (A_{\triangle FBE} + A_{\triangle EDI}) + (A_{\triangle GCE} + A_{\triangle HCE})$$

$$A_{\square AFEI} + A_{\square GCHE} = A_{\square FBGE} + A_{\square DIEH}$$

Altså er arealet til det blåfargede området er det samme som arealet til det grønnfargede området.

Gruble ??

Vi lar  $r$  være radien til sirkelen. Vi har at  $AS = ES = r$ ,  $AF = 2$ , og at  $FS = EF - SE = 4 - r$ . Av Pytagoras' setning med hensyn på  $\triangle AFS$  er

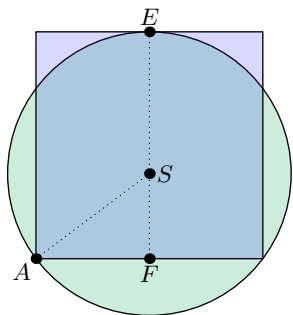
$$AS^2 = AF^2 + SF^2$$

$$r^2 = 2^2 + (4 - r)^2$$

$$r^2 = 4 + 16 - 8r + r^2$$

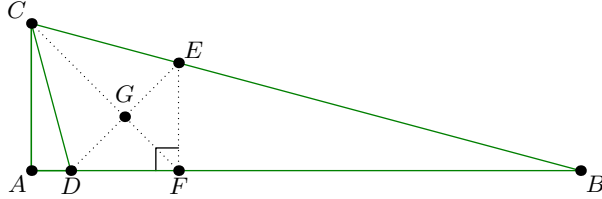
$$8r = 20$$

$$r = \frac{5}{2}$$



Gruble ??

a) Alternativ 1



Med hensyn på vinkelsummen i  $\triangle ABC$  har vi at  $\angle ACB = 90 - 15^\circ = 75^\circ$ . Vi lar  $D$  være punktet på  $AB$  slik at  $\angle ACD = 15^\circ$ . Da er  $\angle CDA = 75^\circ$  og  $\angle DCE = 60^\circ$ . Videre lar vi  $E$  være punktet på  $BC$  slik at  $CD = CE$ , da er  $\triangle CDE$  likesidet. Vi setter  $s = CD$ . Med hensyn på vinkelsummen i  $\triangle CBD$  er  $\angle BDC = 180^\circ - 15^\circ - 60^\circ = 105^\circ$ , og da er  $\angle FDE = 45^\circ$ . Altså er  $\triangle DFE$  rettvinklet og likebeint, som betyr at  $DF = \frac{s}{\sqrt{2}}$ . Altså er

$$CF = CG + GF = \frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{s}{2}$$

Vi uttrykker det doble arealet til  $\triangle DFC$  på to måter:

$$DF \cdot CA = GD \cdot CF$$

$$\frac{s}{\sqrt{2}}b = \frac{s}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{s}{2} \right) \quad (s \neq 0)$$

$$4b = s(\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$s = \frac{4b}{\sqrt{2} + \sqrt{6}}$$

Da  $\triangle ABC \sim \triangle BFE$ , er

$$\frac{BC}{AC} = \frac{BE}{EF}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a-s}{\frac{s}{\sqrt{2}}}$$

$$sa - a\sqrt{2} = -bs\sqrt{2}$$

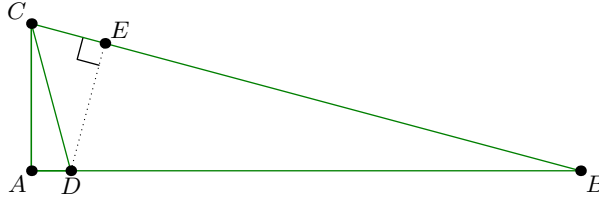
$$\frac{a}{b} = s \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}b - s}$$

Altså er

$$\frac{a}{b} = \frac{4b}{\sqrt{2} + \sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}b - \frac{4b}{\sqrt{2} + \sqrt{6}}} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$



## Alternativ 2



Med hensyn på vinkelsummen i  $\triangle ABC$  har vi at  $\angle ACB = 90 - 15^\circ = 75^\circ$ . Vi lar  $D$  være punktet på  $AB$  slik at  $\angle ACD = 15^\circ$ . Da er  $\angle CDA = 75^\circ$  og  $\angle DCE = 60^\circ$ , og dermed er  $\triangle CDE$  en  $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$  trekant. Vi setter  $s = CE$  og  $c = AB$ . Da er  $DE = \frac{\sqrt{3}}{2}s$  og  $CD = s$ .  $\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle EBD$  fordi alle er rettvinklede og har en vinkel lik  $15^\circ$ . Dermed er

$$CD \cdot AB = BC \cdot AC$$

$$cs = ab$$

Videre har vi at

$$\frac{AB}{AC} = \frac{EB}{DE}$$

$$\frac{c}{b} = \frac{a - \frac{s}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}s}$$

$$c = \frac{2ab - s}{\sqrt{3}s}$$

$$\sqrt{3}c = 2c - b$$

Altså er

$$c = \frac{b}{2 - \sqrt{3}} = b(2 + \sqrt{3})$$

Av Pytagoras' setning med hensyn på  $\triangle ABC$  er

$$a^2 = b^2 + c^2$$

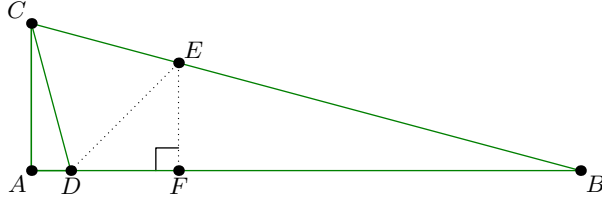
$$a^2 = b^2(2 + \sqrt{3})^2 + b^2$$

$$\frac{a^2}{b^2} = 8 + 4\sqrt{3}$$

Da  $(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 8 + 4\sqrt{3}$ , er

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$

### Alternativ 3



Med hensyn på vinkelsummen i  $\triangle ABC$  har vi at  $\angle ACB = 90 - 15^\circ = 75^\circ$ . Vi lar  $D$  være punktet på  $AB$  slik at  $\angle ACD = 15^\circ$ . Da er  $\angle CDA = 75^\circ$  og  $\angle DCE = 60^\circ$ . Videre lar vi  $E$  være punktet på  $BC$  slik at  $CD = CE$ , da er  $\triangle CDE$  likesidet. Vi setter  $s = CD$ , og  $c = AB$ .  $\triangle ABC \sim \triangle ACD$  fordi begge er rettvinklede, og  $\angle ACD = \angle ABC$ . Dermed er

$$AD = AC \frac{AC}{AB} = \frac{b^2}{c}$$

$$s = BC \frac{AC}{AB} = \frac{ab}{c}$$

Med hensyn på vinkelsummen i  $\triangle CBD$  er  $\angle BDC = 180^\circ - 15^\circ - 60^\circ = 105^\circ$ , og da er  $\angle FDE = 45^\circ$ . Altså er  $\triangle DFE$  rettvinklet og likebeint, som betyr at  $DF = FE = \frac{s}{\sqrt{2}}$ . Da  $\triangle ABC \sim \triangle FBE$ , er  $\triangle ACD \sim \triangle FBE$ , og dermed er

$$EF \cdot CD = AD \cdot EB$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{ab}{c} \right)^2 = \frac{b^2}{c} \left( a - \frac{ab}{c} \right) \quad (a, b \neq 0)$$

$$a = c\sqrt{2} - b\sqrt{2}$$

Av Pytagoras' setning med hensyn på  $\triangle ABC$  har vi at  $c^2 = a^2 - b^2$ , og følgelig er

$$a = \sqrt{2}\sqrt{a^2 - b^2} - b\sqrt{2}$$

$$a + b\sqrt{2} = \sqrt{2}\sqrt{a^2 - b^2}$$

$$a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2 = 2(a^2 - b^2)$$

$$-a^2 + 2ab\sqrt{2} + 4b^2 = 0$$

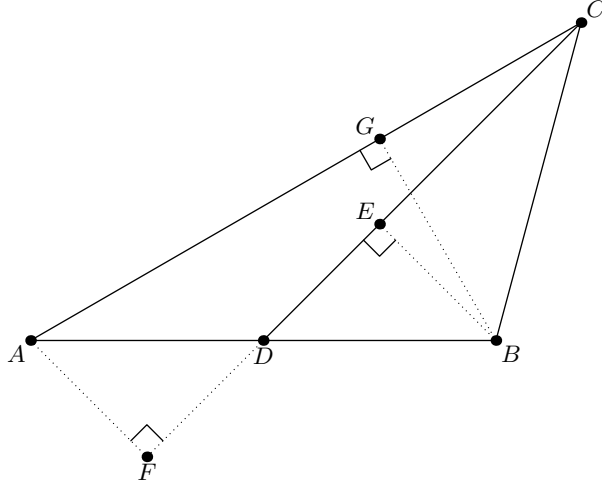
Av  $abc$ -formelen har vi at

$$\begin{aligned} a &= \frac{-2b\sqrt{2} \pm \sqrt{8b^2 + 16b^2}}{-2} \\ &= (\sqrt{2} \mp \sqrt{6})b \end{aligned}$$

Vi forkaster den negative løsningen for  $a$ , og får at

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$$

b)



$A_{\triangle DBC} = A_{\triangle ADC}$  fordi med henholdsvis  $DB$  og  $AD$  som grunnlinje har de lik høyde, og  $DB = AD$ . Altså er  $AF \cdot DC = EB \cdot DC$ , og da er  $AF = EB$ . Videre er  $\triangle DAF \cong \triangle DBE$  fordi begge er rettvinklede  $\angle ADF = \angle BDE$  (de er toppvinkler), og  $AD = DB$ . Vi setter  $x = DE$ ,  $a = EB$  og  $b = AC$ . Da  $\triangle BCE$  er en  $30^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$  trekant, er  $EC = \sqrt{3}a$  og  $BC = 2a$ . Da  $\triangle BGC$  er en  $45^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$  trekant, er  $GB = \frac{2}{\sqrt{2}}a$ . Da  $A_{\triangle ABC} = 2A_{\triangle DBC}$ , har vi at

$$b \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}a = 2(\sqrt{3}a + x) \cdot a$$

$$b = \sqrt{2}(\sqrt{3}a + x)$$

Av løsningen i oppgave a) har vi at  $AC = (\sqrt{2} + \sqrt{6})AF$ , og dermed er  $b = a\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$ . Altså er  $x = a$ , som betyr at  $\triangle AFD$  er en  $45^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$  trekant. Ved å betrakte vinkelsummen i  $\triangle CAF$ , finner vi da at

$$\begin{aligned}\angle DAC &= 180^\circ - 15^\circ - 90^\circ - 45^\circ \\ &= 30^\circ\end{aligned}$$

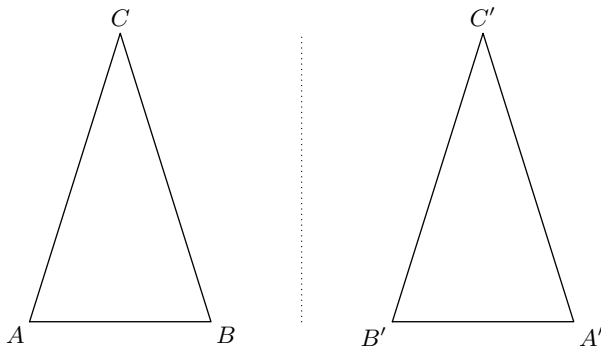
**Alternativ metode for å vise at  $x = a$**

Av Pytagoras' setning på  $\triangle ACF$  har vi at

$$\begin{aligned}AC^2 &= FC^2 + AF^2 \\ 2(\sqrt{3}a + x)^2 &= (\sqrt{3}a + 2x)^2 + a^2 \\ x^2 &= a^2\end{aligned}$$

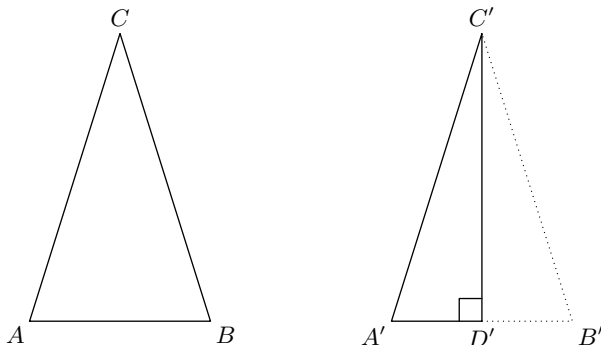
## Gruble ??

### a) Alternativ 1



Vi lar  $\triangle A'B'C'$  være en speilet utgave av  $\triangle ABC$ . Da  $\angle C = \angle C'$ ,  $\frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{A'B}$  og  $\frac{AC}{B'C'} = \frac{BC}{A'C'}$ , har vi av vilkår (iii) i [regel ??](#) at  $\triangle ABC \sim \triangle BA'C'$ . Mer spesifikt betyr dette at  $AC$  er den samsvarende siden til  $B'C'$ , som betyr at  $\angle B = \angle A' = \angle A$ .

### Alternativ 2



Vi kan alltid konstruere en rettvinklet trekant  $\triangle A'D'C'$  hvor  $2AD' = AB$  og  $A'C' = AC$ . Ved å la  $B'$  være  $A'$  speilet om  $C'D'$ , har vi at  $\angle A' = \angle B$  og  $B'C' = A'C$ . Dermed har  $\triangle ABC$  og  $\triangle A'B'C'$  parvis like lange sider, og er derfor kongruente. Da  $AB$  er den samsvarende siden til  $A'B'$ , er  $BC$  den samsvarende siden enten til  $B'C'$  eller til  $A'C'$ . Uansett hvilke to av disse det er, har vi at  $\angle A = \angle A' = \angle B'$ , og tilsvarende er  $\angle B = \angle A' = \angle B'$ .

- b) Vi plasserer  $D$  på forlengelsen av  $CB$  slik at  $CD = CA$ . Av oppgave a) er da  $\angle DAC = \angle D$ , som betyr at

$$\angle BAC < \angle D \quad , \quad \angle D - \angle BAC > 0 \quad (7)$$

Videre er  $\angle C = 180^\circ - 2\angle D$ , og da er

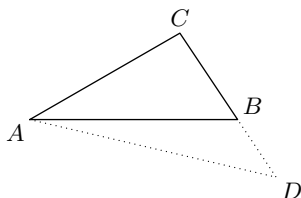
$$B = 180^\circ - \angle C - \angle BAC = 2\angle D - \angle BAC \quad (8)$$

Av (7) og (8) har vi at

$$\angle B > \angle D$$

Dermed er

$$\angle BAC < \angle D < \angle B$$



- c) Hvis  $CD$  ligger utenfor  $\triangle ABC$ , har vi av Pytagoras' setning at

$$(AB + DB)^2 = AC^2 - CD^2$$

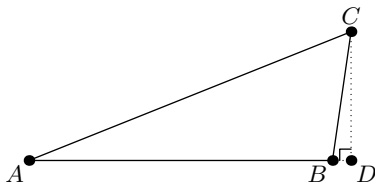
Dette betyr at

$$(AB + DB)^2 < AC^2$$

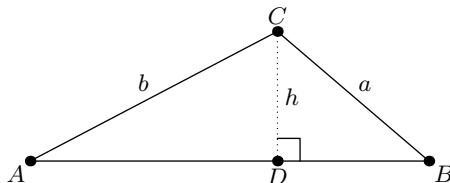
$$AB^2 < AC^2$$

$$AB < AC$$

Da  $AB$  er den lengste siden i  $\triangle ABC$ , er dette en selvmotsigelse, og dermed må  $CD$  ligge inni trekanten.



- d) At  $a + c > b$  og at  $b + c > a$  følger direkte av at  $c$  er den største lengden. Av oppgave c) vet vi at  $CD$  ligger inni  $\triangle ABC$ , som vist i figuren under.



Av Pytagoras' setning har vi at

$$b^2 = AD^2 + h^2 \quad , \quad a^2 = BD^2 + h^2$$

Som betyr at

$$b > AD \quad , \quad a > BD$$

Da  $c = AD + DB$ , er dermed

$$c < b + a$$